从动态监测到风险概率：方法如何连起来

核心问题

新观测到来后，
风险判断为什么会变？
未来概率又从哪里来？

阅读提示

正文先讲直觉与关键公式
每页附讲解备注
附录提供推导与阅读定位

先理解“更新—预测—概率输出”，再选择适合项目的模型。

依据 P06（2022）、P14（2021）、P03（2026）；井筒迁移尚未进行数据验证。

先分清：识别现在，还是预测未来？

现在处于什么状态？

“现在异常的概率为70%”

对象：当前状态
用途：诊断与识别

未来处于什么等级？

“明天重度状态概率为30%”

对象：未来时点的状态
用途：等级预测

未来多久内会出事？

“24小时内失效概率为20%”

对象：窗口内事件
用途：提前预警

每个概率都必须说明：对象、条件、时间点或预测窗口。

概念区分；P14 式（3）；P03 §2.3.1。

六个问题，构成这次讨论的主线

01 提出问题

究竟预测哪个概率？

02 解释更新

P06：新观测修正退化速度

03 连接未来

P06：寿命分布转窗口概率

04 另一条桥梁

P14：监测轨迹连接事件风险率

05 扩展到等级

P03：各状态概率随时间演化

06 说明边界

区间、实时性与决策依据

三篇是可比较的建模路线，不是必须依次串联的三个软件模块。

三篇文献提供互补思路；本页为讲解结构。

动态更新需要两种知识：怎样变化，怎样被观测

演化规律

系统会怎样变化？
退化可能加速、随机波动，
某些状态也可能转移或恢复。

观测关系

不同状态会产生怎样的读数？
同一个读数可能支持多种状态，
需要概率模型表达这种模糊性。

旧认识 → 预测当前 → 加入新证据 → 更新后的认识

更新得到的是一个分布：既有估计，也保留不确定性。

一般状态空间思想；用于理解 P06，非三篇统一采用的完整模型。

读 P06，先认识三个不同对象

X：退化水平

回答：已经退化到哪里？

与阈值的距离决定
还有多少“余量”。

a：漂移系数

回答：退化趋势有多强？

是隐含量，需要根据
累积观测持续估计。

L：剩余寿命

回答：何时首次越界？

是一整个时间分布，
不只是一个剩余小时数。

相同退化水平，若速度或波动不同，未来失效概率也会不同。

P06 §2.1、§2.3；原文用 x 表示退化指标、a 表示漂移系数。

P06：退化增量提供了关于速度的新证据

$$\Delta X_k = H_k a_{k-1} + \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim N(0, R_k)$$

$$a_k = a_{k-1} + \zeta_k, \quad \zeta_k \sim N(0, Q)$$

第一行：增量与漂移

观测到的变化 = 趋势变化 + 随机波动

第二行：漂移也会变化

允许退化规律逐步变化，而不是始终固定。

H 表示趋势函数在该间隔的增量；R 表示退化增量的波动方差。

P06 式（2）—（3）的等价简记；条件于当前模型参数。

一次更新：旧判断 + 对预测偏差的修正

$$\mu_k = \mu_{k-1} + K_k(\Delta X_k - H_k\mu_{k-1})$$

$$K_k = \frac{P_{k-1}H_k}{H_k^2 P_{k-1} + R_k}$$

K：修正幅度
P：漂移估计的方差

怎样口头解释？

“这次退化比原先预测快，因此上调速度判断；上调多少由证据可信程度决定。”

保留均值与方差，才能把当前认识的不确定性传到未来。

P06 式（4）；从正态先验与正态似然推导，详见附录 A。

P06 同时做两类更新：个体漂移与模型参数

递归贝叶斯滤波

更新 a 的分布

“当前退化趋势有多强？”

输出：均值 μ 与方差 P

EM 参数估计

更新模型参数 Θ

“趋势形状与波动规律
是否需要跟随新历史调整？”

“在线”描述使用新信息的方式；实际响应时延仍需测量。

P06 §2.2，式（6）—（15）；滤波与参数估计不能混为一谈。

连接未来：首次越过阈值，定义剩余寿命

$$L_k = \inf\{\ell > 0 : X(t_k + \ell) \geq w\}$$

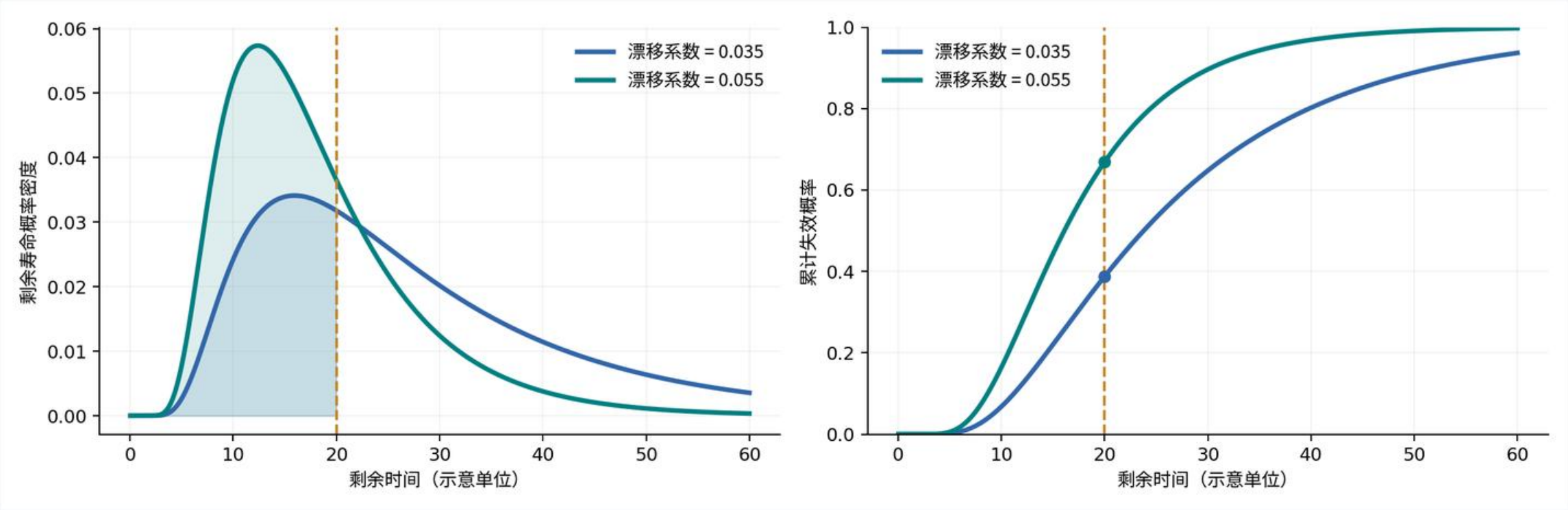
$$f_L(\ell \mid X_{1:k}) = \int f_L(\ell \mid X_{1:k}, a_k)\, p(a_k \mid X_{1:k})\, da_k$$

$$r_k(\Delta) = P(L_k \leq \Delta \mid X_{1:k}) = \int_0^{\Delta} f_L(\ell \mid X_{1:k})\, d\ell$$

先得到“何时失效”的分布，再取指定窗口内的概率面积。

P06 式（16）、（18）、（20）；窗口概率由寿命分布的定义直接得到。

速度判断不同，未来窗口风险也会不同



同一窗口 Δ=20：较慢漂移 38.7% → 较快漂移 66.9%；阴影面积对应失效概率。

教学算例：线性 Wiener 首达分布；固定距离 d=1、扩散 σ=0.12，非论文结果或井筒实测。

P14：用事件记录，学会“监测—失效”的联系

$$y_i(s) = m_i(s) + \varepsilon_i(s)$$

$$\lambda_i(s) = \lambda_0(s)\exp\{\gamma^\top w_i(s) + \alpha m_i(s)\}$$

纵向部分

监测历史 → 潜在指标轨迹

事件部分

潜在轨迹 → 瞬时事件风险率

P06 通过退化阈值定义失效；P14 通过监测与事件记录建立关联。

P14 Model definition，式（1）—（2）；联合估计见附录 C。

风险率怎样变成概率？关键是生存函数

$$\lambda(s) = \frac{f(s)}{S(s)} = -\frac{d\log S(s)}{ds}$$

$$\frac{S(t+\Delta)}{S(t)} = \exp\left[-\int_t^{t+\Delta} \lambda(v)\, dv\right]$$

$$r(t,\Delta) = 1 - \exp\left[-\int_t^{t+\Delta} \lambda(v)\, dv\right]$$

累积未来窗口内的风险强度，才得到这个窗口内的事件概率。

P14 式（3）—（5）的生存概率基础；以下条件于个体效应和模型参数。

P14：重复抽样，把参数不确定性传到概率

抽总体参数

来自历史训练的后验

抽个体效应

结合该个体当前历史

计算一次概率

得到一个概率样本

$$\hat{r} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} r^{(m)}, \qquad [Q_{0.025}, Q_{0.975}]$$

“概率为20%”与“对这个20%有多大把握”是两个层次。

P14 Dynamic predictions，第1734页；概率样本的 Monte Carlo 均值与分位数。

P03：把未来输出扩展成一个“等级概率向量”

示意状态：正常 → 退化 → 失效（吸收态）

$$\boldsymbol{\pi}_t = (0.85,\ 0.15,\ 0)$$

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0.2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

每一行概率和为 1
每一步汇总所有可能转移

一步后：π(t+1) = π(t) P = (0.765，0.205，0.030)。

P03 §2.1.4、式（2）、§2.3.1；以下三状态矩阵为教学示例。

P03 如何让等级概率随监测变化？

$$p_{rs,j} = 1 - \exp\left[-h_{0,rs}(l_j)\exp\left\{\beta_{rs}^{\top}\eta_i(l_j)\right\}\right]$$

重建轨迹

含误差的监测值
→ 潜在轨迹 m(t)

改变转移概率

η 包含潜在监测轨迹；
每条转移边有自己的系数。

向未来推演

沿允许路径推演，
输出未来各状态概率。

未来“处于重度”的概率，与窗口内“曾进入重度”的概率需要分别定义。

P03 §2.1.3—2.1.4、§2.2、§2.3.1。

三篇文献的区间，包住的不是同一种量

P06	剩余寿命分布	“还要多久失效？” 时间单位
P14	概率的可信区间	“这个概率有多不确定？” 0—1 概率尺度
P03	状态概率；系数区间	“未来各状态多大概率？” 系数区间不能替代概率区间

每次展示区间，都明确它描述的是时间、参数，还是概率。

P06 §2.3；P14 Dynamic predictions；P03 表4与 Discussion。

从概率到预警，还需要决策规则与验证

概率定义

固定预测窗口
明确事件或等级
区分当前与未来

输入只用截至当前的信息

预警决策

考虑事件后果
比较误报与漏报代价
确定处置阈值

概率不自动等于预警级别

有效性验证

概率校准与 Brier
区分能力与提前量
区间对象与覆盖

实时性需要实测时延

先确认概率“算的是什么”，再评估是否准确、及时、值得据此行动。

方法归纳与工程迁移建议；不是三篇已完成的井筒验证结果。

向老师说明的核心：更新认识，再推演风险

01 问题	明确当前状态／未来事件／未来等级
02 更新	新观测修正个体状态或退化趋势
03 未来	首次越界 → 剩余寿命 → 窗口概率
04 桥梁	监测轨迹 → 事件风险率 → 概率
05 等级	监测改变转移，推演各状态概率
06 边界	分清区间、在线计算和预警决策

当前任务是补齐方法知识；工程方案需在明确预测目标后再选择。

正文结束；附录 A—D 为推导，附录 E 为文献阅读导航。

附录 A｜P06 递归更新的配方推导

$$p(a \mid X_{1:k}) \propto \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{(a-\mu)^2}{P} + \frac{(\Delta X - Ha)^2}{R}\right)\right]$$

$$\widetilde{P} = (P^{-1} + H^2/R)^{-1}$$

$$\widetilde{\mu} = \widetilde{P}(\mu/P + H\Delta X/R)$$

$$\mu_k = \widetilde{\mu}, \qquad P_k = \widetilde{P} + Q$$

信息更新减少一部分不确定性；漂移自身演化又加入 Q。

P06 式（4）及附录；本页使用 H、R、P 的简化记号。

附录 B｜EM 怎样更新模型规律？

E 步：根据已有观测，估计隐含漂移历史

$$\mathcal{Q}(\Theta \mid \Theta^{(v)}) = E_{a_{0:k} \mid X_{1:k}, \Theta^{(v)}}[\log p(X_{1:k}, a_{0:k} \mid \Theta)]$$

M 步：调整参数，让模型更好地解释这些信息

$$\Theta^{(v+1)} = \arg\max_{\Theta} \mathcal{Q}(\Theta \mid \Theta^{(v)})$$

滤波估计当前个体；EM 学习描述个体变化的参数。

P06 §2.2，式（6）—（15）；v 为 EM 迭代次数，k 为观测时刻。

附录 C｜“监测和事件共同估计”是什么意思？

$$L_i(\theta) = \int p(\mathbf{y}_i \mid b_i, \theta)\, \lambda_i(\widetilde{T}_i \mid b_i, \theta)^{\delta_i} S_i(\widetilde{T}_i \mid b_i, \theta)\, p(b_i \mid \theta)\, db_i$$

监测部分

哪些轨迹更能解释
实际重复观测？

事件／删失部分

何时发生事件？
或者至少未失效到何时？

共享个体效应

同一个 b 同时影响
监测与事件过程。

同一套参数，需要同时解释“怎样变化”和“何时发生事件”。

依据 P14 联合模型结构展开；适当删失与条件独立假设下，省略删失机制项。

附录 D｜多状态预测如何处理个体不确定性？

$$\boldsymbol{\pi}_u = \int \boldsymbol{\pi}_t(b) \left[\prod_{j=1}^{J} P_j(b) \right] p(b \mid \mathcal{H}_t)\, db$$

先固定一种个体轨迹 → 推演各步状态 → 再对可能轨迹加权

历史信息 H(t)

包含截至当前的纵向监测与已观测状态信息。

未来状态占据概率 ≠ 窗口内曾进入该状态的概率（一般情形）。

P03 §2.3.1；本页是条件化后再积分的等价解释，省略总体参数估计记号。

附录 E｜你还没读文献，可以按问题定位

P06：先回答“更新什么”

① 第5页图1：整体流程
② 第3页式（2）—（4）：漂移更新
③ 第5页式（16）：剩余寿命
④ 第7页式（18）：不确定性积分
⑤ 第4—5页：EM，第二轮再读

P03：先回答“预测哪个状态”

① 第3页图1：状态与允许转移
② 第6—7页：转移模型和矩阵
③ 第9页 §2.3.1：动态预测
④ 第19—20页：假设与局限
⑤ 表4：区间针对回归系数

读完能说出：输入是什么、更新什么、输出哪个概率、依赖哪些假设。

P06 DOI: 10.1016/j.ress.2021.108099；P03 DOI: 10.1093/biostatistics/kxag018；P14 DOI: 10.1093/ije/dyab047。